

(주)신성통상 차세대 POS 및 키오스크
시스템 구축 제안 요청서

2024. 12

(주)신성통상

목 차

1. 사업 개요	4
I. 사업 목적	4
II. 사업 개요 및 일정	4
A. 사업 개요	4
B. 사업 일정	4
III. 주요 과업 내용	5
A. 구축 방향	5
B. 시스템 구성	6
IV. 제안 요청 업무 범위	7
A. 기능적 요구 사항 (핵심 기능)	7
B. 비 기능적 요구 사항 (시스템 품질)	7
C. 기술적 요구사항 (개발 환경 및 인프라)	7
2. 제안 요청 사항	8
I. 제안개요	8
A. 제안 범위	8
B. 제안의 특징과 장점	8
C. 기대 효과	8
D. 제안 업체 현황	8
II. 기술 부문	8
A. POS/키오스크 애플리케이션 구축 방안	8
B. 인프라 구성 및 적용 기술	8
C. 장애 처리 운영 방안	9
III. 프로젝트 수행 및 관리 방안	9
A. 프로젝트 일정 및 소요 자원	9
B. 프로젝트 조직 구성	9
C. 프로젝트 투입 인력	9
D. 검수 계획	9
IV. 프로젝트 지원 계획	10
A. 기술 이전 방안	10
B. 교육 훈련 방안	10
C. 유지보수 방안	10

D. 기타 지원 방안	10
V. 기타 제안	10
A. 사전 준비 및 협조 사항	10
B. 비상 대책	10
C. 추가 제안	10
VI. 가격 제안	11
A. 제안 가격	11
B. 유지보수 비용	11
3. 제안 전제 조건	11
I. 수행 전략 요구 사항	11
II. 기술 지원 요구 사항	11
4. 제안 일반 사항	12
I. 일반 사항	12
A. 제안서 제출 방법	13
B. 제안 설명회 계획	13
C. 사업자 선정 절차	13
D. 유의 사항	14
II. 제안서 작성 지침 및 목차	15
A. 제안서 작성 지침	15
B. 제안서 작성 목차	15
C. 계약 관련 사항	15
[별첨] 요구 사항 정의서	16

1. 사업 개요

I. 사업 목적

본 사업의 목적은 POS 시스템을 클라우드 기반으로 전환하여 고가용성 아키텍처를 구축하고, 장애 발생 시에도 무중단 서비스를 제공하는 것이다.

또한, 키오스크 시스템을 도입해 고객이 직접 주문 및 결제를 처리할 수 있는 비대면 서비스를 구현함으로써 결제 대기 시간을 단축하고 매장 운영 효율성을 극대화하는데 있다.

더불어, POS와 키오스크의 UI/UX를 개선하여 고객과 직원 모두에게 최적화된 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

II. 사업 개요 및 일정

A. 사업 개요

- 1) 사업 명: 차세대 POS 및 키오스크 시스템 구축
- 2) 발주 기관: (주)신성통상
- 3) 사업 기간: 착수일로부터 12개월
- 4) 계약 방법: 협상에 의한 계약 체결
- 5) 선정 기준: 기술과 가격을 종합 평가하여 선정
- 6) 참가 자격: 제안요청서를 수령한 업체

B. 사업 일정 (총 12개월)

Step	Task													2026년
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	01월	
분석	요구사항 분석													
설계	(1) 인프라 및 애플리케이션 아키텍처 설계 (2) 데이터베이스 아키텍처 설계													
개발	(1) POS 시스템 개발 (2) KIOSK 시스템 개발													
단위 테스트	기능 단위 별 테스트													
통합 테스트	통합 테스트 보안, 성능, 제3자 검증 테스트													
오픈 및 안정화	(1) 1차 오픈(신성통상 파일럿 매장) (2) 2차 오픈(신성통상 전체 매장) (3) 3차 오픈(에이션 전체 매장)								1차 오픈 및 안정화		2차 오픈 및 안정화		3차 오픈	

1) 분석 및 설계: 2025년 2~3월

2) 개발: 2025년 4~6월

- 3) 테스트: 2025년 7~8월
- 4) 오픈 및 안정화
 - 가) 1차 오픈: 신성통상 파일럿 매장(2~5개) 2025년 9월 오픈 및 안정화
 - 나) 2차 오픈: 신성통상 전체 매장(1300개) 2025년 11월 오픈 및 안정화
 - 다) 3차 오픈: 에이션패션 전체 매장(700개) 2026년 1월 오픈
- ※ POS/키오스크 시스템 구축 완료 이후 차세대 매장관리 및 영업관리시스템 구축이 계획 되어 있음
- ※ 3차 오픈 일정(에이션패션 전체 매장 오픈)은 변경 될 수 있음

III. 주요 과업 내용

A. 구축 방향

- 1) AWS 클라우드 인프라 기반 POS/키오스크 시스템 설계 및 구축(기술적 요구사항)
- 2) POS 화면 통합 개발(기능적 요구사항)
 - 가) 신성통상, 에이션패션 POS 화면 통합 개발
 - ※ (주)신성통상은 계열사인 에이션패션을 포함하고 있으며, 현재 신성통상 패션 IT팀에서 신성통상과 에이션패션의 POS 시스템 운영 및 유지보수를 통합적으로 관리하고 있음
 - 나) VAN 단말기 결제 연동(카드, 현금, 간편결제, 상품권 결제)
- 3) 본사 및 외부 시스템 데이터 연동(기능적 요구사항)
 - 가) 차세대 POS/키오스크 ← 본사 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동
 - 나) 차세대 POS/키오스크 → 본사 영업관리시스템 판매 데이터 연동
 - 다) 차세대 POS/키오스크 ↔ 외부 VAN 결제 승인 데이터 연동
- 4) 시스템 성능, 가용성, 호환성 개선(비기능적 요구사항)
 - 가) 성능: 결제 저장 트랜잭션 ▶ 1초 이내
 - 서버 자원(CPU, 메모리)의 사용은 60% 미만 유지
 - 나) 가용성: 99.99% 이상의 고 가용성 보장

다) 호환성: 다양한 디바이스(POS, 키오스크, 모바일 등), 브라우저 및 하드웨어 환경(CPU, 메모리, 주변기기 등)에서 기능적 및 성능적 호환성 보장

B. 시스템 구성

1) 다음 인프라 구성 요소를 참고하여 AWS 클라우드 기반 아키텍처 설계 제안

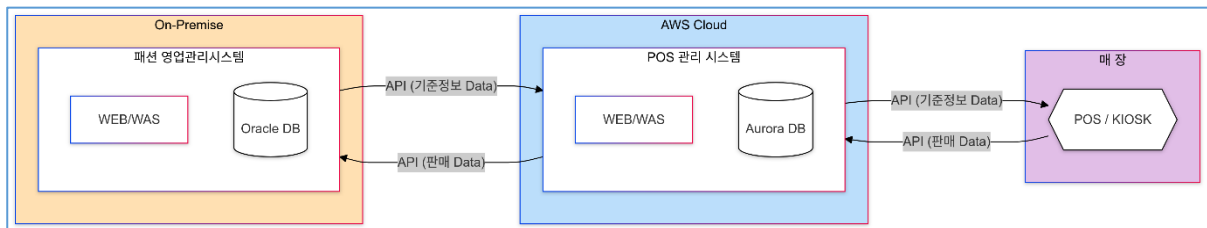
가) AWS 서비스 구성: POS 및 키오스크 애플리케이션에 최적화된 아키텍처 설계 제안

나) 데이터베이스 구성: AWS Aurora DB(PostgreSQL)를 활용한 데이터베이스 최적화 방안 제안

다) 애플리케이션 서버 구성: AWS 인프라 환경에서 비즈니스 로직 처리를 최적화한 아키텍처 설계 제안

라) API 구성 방안: 차세대 POS/키오스크 시스템과 On-Premise 기존 영업관리시스템 간의 원활한 데이터 연동을 위한 API 아키텍처 설계 제안

<참고> 시스템 간 인터페이스 관계



2) 보안 요구 사항 제안

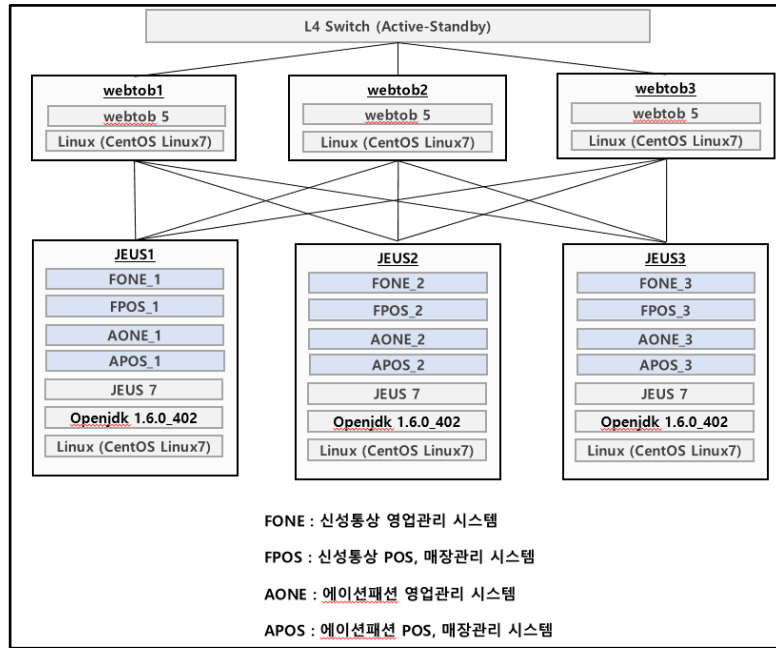
가) 접근제어 및 권한 관리: AWS 인프라 기반의 접근 제어 및 권한 관리 방안 제안

나) 데이터 암호화: 데이터 전송 및 저장 시 암호화 적용 방안 제안

다) 로그 및 모니터링: AWS 인프라 기반의 실시간 로그 및 모니터링 솔루션 제안

라) DDoS 방어 및 WAF 관련 보안 강화 대책 제안: AWS 인프라를 활용한 DDoS 방어 및 웹 애플리케이션 방화벽 (WAF) 관련 보안 대책 제안

3) (참고) AS-IS 영업관리시스템 서버 구성도



IV. 제안 요청 업무 범위

*. 세부 사항은 별첨된 요구 사항 정의서를 참조

A. 기능적 요구 사항 (핵심 기능)

- 1) POS 시스템 핵심 기능 개발
- 2) 키오스크 시스템 핵심 기능 개발
- 3) 본사 영업관리시스템 및 외부 시스템 데이터 연동

B. 비 기능적 요구 사항 (시스템 품질)

- 1) 시스템 성능, 확장성, 고가용성, 보안
- 2) 화면 UI/UX 품질: 사용성, 접근성, 일관성

C. 기술적 요구사항 (개발 환경 및 인프라)

- 1) 클라우드 인프라 구성
- 2) 개발환경 및 데이터베이스
- 3) CI/CD 자동 배포 파이프라인 구축
- 4) 운영 및 모니터링 구성

2. 제안 요청 사항

I. 제안개요

A. 제안 범위

- 1) 제안하는 업무 대상 및 범위, 책임의 한계 등 기술
- 2) 제안하는 서비스 범위에서 제안사에서 직접 지원이 가능한 서비스 범위와 본사/지사 또는 협력사에서 지원하는 서비스 범위를 명확히 구분하여 제시

B. 제안의 특징과 장점

- 1) 차별화된 제안 내용에 대해 기술

C. 기대 효과

- 1) 본 사업 추진에 따라 당사가 얻을 수 있는 기대 효과를 기술

D. 제안 업체 현황

- 1) 제안사 일반 현황 및 연혁
- 2) 회사 조직 및 인원 현황
- 3) 최근 3년간 프로젝트 구축 실적 (협력업체 포함)

II. 기술 부문

제안서의 기술 부문에 아래의 내용이 필수적으로 포함돼야 하며 세부적인 구축 방안이 제시 되어야 함.

A. POS/키오스크 애플리케이션 구축 방안

- 1) 구축 수행 절차서
- 2) 단계별 상세 수행 내역 및 산출물
- 3) 성능, 보안 계획서

B. 인프라 구성 및 적용 기술

- 1) AWS 인프라 구성도
- 2) 구성 세부 내역
- 3) 적용 기술 세부 내용
- 4) 제공하는 기능 및 서비스의 특징점

5) 경쟁사와 비교 시 우위 사항 기재

6) 표준화 기술 적용

C. 장애 처리 운영 방안

1) 장애 대응 방안

2) 장애 처리 절차

3) 기타 관리 운영 사항

*. 유/무상 유지보수 기간 내 구분

III. 프로젝트 수행 및 관리 방안

A. 프로젝트 일정 및 소요 자원

1) 당사의 추진 일정 참고하여 제안사의 단계별 추진 일정을 구체적으로 작성

B. 프로젝트 조직 구성

1) 전체 프로젝트 수행 조직 구성도(담당 PM을 포함한 업무 역할별 담당자 명기)

2) 관련 조직 연계 체계(제안사, 제휴업체 및 기타 지원 조직)

3) 프로젝트 관리 조직 체계(범위, 일정, 비용, 품질, 커뮤니케이션, 인력, 위험, 조달 관리 등)

4) 테스트 및 산출물 검증 관련 조직 체계

5) 운영 및 사후 관리 조직 체계

C. 프로젝트 투입 인력

1) 제안사에서 제안하는 서비스 구축을 위하여 투입되는 인력에 대한 기술적 수준과 지원 방안 작성

2) 각 담당 업무별 투입 인력에 대한 세부 정보 작성(경력/자격 사항, 전문 분야, 참여 프로젝트 등)

D. 검수 계획

1) 검수 계획

2) 검수 방법

E. 오픈 계획

- 1) 1차, 2차, 3차 오픈 계획 (POS/키오스크 프로그램 설치 및 매장 교육 등)

IV. 프로젝트 지원 계획

A. 기술 이전 방안

- 1) 기술 지원 방법 및 체계: 기술지원 조직, 내용, 시스템 지원 계획 등
- 2) 부문별 기술 이전 계획, 내용, 방법 등 명시
- 3) 교육, 운영, 유지보수 관련 문서 지원

B. 교육 훈련 방안

- 1) 교육 훈련 개요, 절차, 대상, 조직 제시

C. 유지보수 방안

- 1) 유지보수 개요, 대상 및 범위, 지원 조직, 절차 제시
- 2) 비상 연락 및 장애 발생 시 대처 방안
- 3) 장애 발생 시 신속한 복구 체제 구축 방안(복구 지침서 포함)
- 4) 응급 대처 방안

D. 기타 지원 방안

본 프로젝트를 위해 필요한 추가 지원 방안 및 당사 역할

V. 기타 제안

A. 사전 준비 및 협조 사항

- 1) 당사에 대한 제안사의 협조 및 지원 요청 사항(공동작업 또는 개발지원, 보안 유지, 공간/집기 등)
- 2) 계약 추진 등을 위한 조건 및 고려 요소(납품 및 계약 조건 등)

B. 비상 대책

- 1) 제안사에서 제공하는 물품 및 서비스 지원 상에 발생하는 주요 변화 요인에 대한 대응 방안(분쟁/파업, 인력 수급 악화, 경영상의 변화, 제휴/협력업체와의 관계 중단 등)
- 2) 구축 상의 발생될 기술적인 위험 요소에 대한 대응 및 방지 방안(시스템 구축 중 심각한 기술적인 결함이나 하자 등)

C. 추가 제안

- 1) 본 프로젝트 성공을 위한 제안사의 추가 제안 기술

VI. 가격 제안

- *. 당사 프로젝트 담당자 메일로 요청 일시까지 접수 완료 해야 함
- *. 가격은 절사하지 않은 원화로 하고 공급가액 및 부가세 포함 가격으로 작성
- *. 업무 개발 인건비 산출 근거(월별 투입 M/M)는 상세히 명시할 것

A. 제안 가격

- 1) 소프트웨어 제품 옵션은 당사 환경 구축에 필요하다고 판단 할 경우 포함한 가격을 제시

B. 유지보수 비용

- 1) 구축 후 1년 간 소요비용(무상, 유상 유지보수 기간을 삽입) 및 산정 근거 제시
- 2) S/W 및 패키지 라이선스에 대해서는 제안사가 판단하여 제시

3. 제안 전제 조건

I. 수행 전략 요구 사항

- 1) 본 프로젝트에 대한 업무 이해 상세 내용 및 업무 총량 정의
 - 가) 수행 계획 제시
 - 나) 단계별 세부 진행 일정
 - 다) 단계별 산출물 명시
 - 라) 소요 자원 배분 계획 제시(개발자 등급 및 해당 업무 경험 수준 명기)
 - 마) 동일 작업 기간 병행 업무에 대한 우선 순위 지정
- 2) 본 프로젝트 관련 지원 가능한 보유 장비 및 도구와 지원 일정 제시
- 3) 정보보호 요구 사항
 - 가) 당사의 정보보호와 관련한 정책 및 지침을 수용하여야 함

II. 기술 지원 요구 사항

- 1) 시스템 안정화 지원 방안

- 가) 시스템 최종 3차 오픈 후, 최소 3개월 안정화 기간 동안 이슈 상황 대응 체계 마련 제시
- 나) POS 및 키오스크 애플리케이션 설치, 유지보수, 운영 지원 계획
- 다) 납품 일정 및 설치 방안
 - i. 키오스크 장비 단계별 납품 일정 제공
- 라) 제안 시스템 Version 및 Upgrade 주기, 조건 등
- 마) 유지 보수 인력, 유지 보수 기간, 지원 범위, 지원 방법(상주, 비 상주), 무상보증 기간 등
 - i. 향후 유지 보수 및 소스 업그레이드 시 필요한 전문 인력 확보 방안
 - ii. 유상 유지 보수 전환 시 가격 정책 제시
- 2) 정기 점검, 비상 연락 및 장애 발생 시 대처 방안
(장애 발생 시 장애 지속 시간대별 대응 방안 및 AS 요청 후 SLA(Service Level Agreement) 설정 및 보수개시까지 소요 시간 등)
- 3) 기술 이전 계획 및 기술 이전 수준
 - 가) 기술지원 방법 및 체계
 - 기술지원 조직, 내용, 시스템 지원 계획 등
 - 나) 부문별 기술 이전 계획, 내용, 방법 등 명시
 - 다) 교육, 운영, 유지보수 관련 문서 지원: 사용자 & 운영자 매뉴얼 등
- 4) 교육 훈련 프로그램
 - 가) 구축될 시스템을 효율적으로 운영할 수 있는 교육 방안
(운영자/사용자 등 교육 대상자 별 교육 내용, 수강 인원, 장소, 일정, 전담 조직, 운영자/사용자 매뉴얼 작성 등)
 - 나) 사용자 교육은 당사가 교육하며, 운영 담당자에게 사용자 교육 대체

4. 제안 일반 사항

I. 일반 사항

본 문서를 수신한 제안사는 본 문서가 신성통상(주) 소유의 기밀 사항임을 인지하고,

본 문서에 설명하는 정보와 요건들을 제 3자에게 공개하지 않을 것을 보증할 것

A. 제안서 제출 방법

- 1) 참가자격: 본 제안 요청서 수신 업체
- 2) 제출기한: 2025년 01월 17일(금) 14:00까지 메일 접수
- 3) 제출 처: 신성통상(주) 패션IT팀

채희원과장: heewon@ssts.co.kr, 02) 3709-9434

4) 제출서류

제안서 1부 (A4 규격, MS PowerPoint 양식)

가격 제안서 1부 (규격 상동)

별첨. 개발사의 전문성, 기술 역량 및 프로젝트 이해도를 효과적으로 입증
할 수 있는 문서 포함

*. 주의사항

- 마감 일시까지 제안서를 제출하지 않는 업체는 본 프로젝트에 대한 참여
의사가 없는 것으로 간주함
- 요구사항 정의서에 명시된 내용 중 구현이 불가능하거나 대체 기술 적용이 필요한 경우
제안서에 반드시 상세히 기재해야 함.

B. 제안 설명회 계획

- 1) 일시: 2025년 01월 20일 ~ 24일 예정 (확정 시 별도 통보)
- 2) 장소: (주)신성통상 본사 건물 예정 (추후 별도 통보)
- 3) 필요 시 추가 제안 또는 제안설명회를 개최할 수 있음

C. 사업자 선정 절차

- 1) 업체별 제출한 제안서 및 제안 설명회 발표 내용을 정형화된 평가요소에
의해 종합적으로 평가
- 2) 제안서에 의한 종합평가결과 합계의 최고 점수를 얻은 업체를 우선 협상
대상 업체로 함
- 3) 우선 협상 업체와의 협상이 결렬될 경우 종합점수 차 순위 업체와 협상 진
행

- 4) 우선 협상 대상 업체 중 평가 점수 1순위 업체부터 협상을 통해 낙찰 업체를 결정하되, 상 순위 업체와의 협상에 의해 합의가 이루어 지면 하 순위 업체와의 협상은 생략함

D. 유의 사항

- 1) 제안요청서에서 제시된 요구사항(응락수준)에 대해 별도 기재가 없는 경우, 제안서를 제출함으로써 상기 당사 요구 조건을 모두 수용하는 것으로 간주함. 수용 불가능한 부분이 있을 경우 수용할 수 없는 부분에 대하여 해당 내용을 정식 공문을 통하여 제출할 것.
- 2) 제안서의 내용은 제안 업체가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서 및 프로젝트 계획서에 명시된 경우에는 계약서 및 프로젝트 계획서 상의 내용이 우선함
- 3) 배포된 제안 요청서는 본 프로젝트의 제안서 작성을 위해서만 사용되어야 하며, 그 외의 목적으로 사용되어서는 안됨
- 4) 제안 업체는 제안 요청서 내용을 명확히 파악하고 본 사업의 정확한 현상 분석을 통한 업무 파악과 추진 전략, 사업범위 및 내용 등을 명확하게 기술 하여야 함
- 5) 제안 내용 및 제출 서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 이 때 소요되는 제반 비용은 제안사 부담으로 함
- 6) 제출된 제안서는 제안사의 고유한 독자적 정보라고 명시되어 있지 않는 한 당사는 이를 임의로 사용할 권한을 가짐
- 7) 제안서는 반드시 한글로 작성되어야 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어 표 및 간략한 설명을 제공하여야 함
- 8) 제안서는 제안요구사항을 최대한 충족하도록 하고 제안서 작성 내용 중 "공급될 수 있다." "사용 가능하다." "할 수 있다." "고려하고 싶다." 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함
- 9) 제출된 제안서의 기재 내용은 당사의 별도 요청이 없는 한 수정 삭제 대체할 수 없음
- 10) 제안서 기재 사항 누락과 기재 내용이 상이 함에 따라 생기는 불이익은 제안 업체가 감수해야 함
- 11) 당사는 필요 시 제안 업체에 대해 추가 제안서나 자료를 요청할 수 있음
- 12) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료가 있으면 별첨으로

제출함

- 13) 선정되지 않은 업체는 유선으로 통보하며 평가결과 및 미 선정 사유는 공개하지 않음
- 14) 별도의 표기가 없을 경우 견적 금액은 부가세포함가로 간주함

II. 제안서 작성 지침 및 목차

A. 제안서 작성 지침

- 1) 작성 양식: A4 용지를 가로 양식으로 작성
- 2) 작성 도구: MS PowerPoint 작성을 원칙으로 함

B. 제안서 작성 목차

- 1) 각 항목에 맞추어 제안서 구축 방안의 강점을 잘 표현할 수 있도록 구성하여 기술하여야 함
- 2) 가급적 제안서의 판단에 의해 목차의 순서는 중분류까지 변경하지 않으며, 당사가 제시한 제안 요청 사항과 제안서가 작성한 목차 간의 차이점을 확인할 수 있도록 조건표를 반드시 제출하여야 함

C. 계약 관련 사항

1) 계약규정 및 채무에 대한 원칙

- 가) 계약에 관련된 사항에 대해서는 당사 계약 담당자에 의해서 당사가 정한 방법과 규정에 의해서 이루어 짐
- 나) 당사와 제안사 간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안서의 어떠한 채무에 대해서도 당사는 책임지지 않음

2) 인력 관련사항

- 가) 제안서 상의 투입 인력은 본 프로젝트 수행 중 당사의 승인 없이 임의로 교체할 수 없으며, 투입 인력(예정 인력 포함)이 업무수행에 적합하지 않다고 당사가 판단하는 경우 교체를 요구할 수 있음
- 나) 사업 파트너로 선정된 경우, 투입한 인력의 보안 원칙, 근무 조건 및 근태 관리는 당사의 일정 및 원칙에 따라 조정 가능해야 함

[별첨] 요구 사항 정의서

I. 요구사항 유형 정의

요구사항 분류	구분	설명
기능적 요구사항 (Functional Requirements)	POS: FUR KIOSK: KFUR	차세대 POS/키오스크 시스템에 들어가야 할 핵심 기능을 기술
비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)	NFR	시스템 품질 속성(UI/UX 기획 및 디자인, 성능, 보안성, 사용성, 호환성, 유지보수성, 테스트 등)을 기술
기술적 요구사항 (Technical Requirements)	TER	시스템을 구축하기 위한 아키텍처, 인프라, 기술 스택을 기술

II. 응락수준 정의

구분	설명
핵심	필수 요구사항 중에서 제안서 평가 시 비중을 두고 평가할 요구사항
필수	프로젝트에서 필수적으로 만족해야 하는 요구사항
선택	프로젝트에서 선택적으로 수용할 수 있는 요구사항

III. 요구사항 구성표

1) POS 기능적 요구사항

요구사항 분류	요구사항	요구사항 명	응락수준
기능적 요구사항	FUR-001	로그인 및 사용자 계정	필수
	FUR-002	기준정보 로드(Load)	필수
	FUR-003	메인 화면	필수
	FUR-004	프로모션	필수
	FUR-005	결제 및 판매등록, 반품/환불 프로세스	핵심
	FUR-006	택스리펀드(Tax Refund)	필수
	FUR-007	영업관리시스템과의 인터페이스 구현	핵심
	FUR-008	POS 관리자 기능	필수

2) 키오스크 기능적 요구사항

요구사항 분류	요구사항	요구사항명	응락수준
기능적 요구사항	KFUR-001	메인 화면	필수

	KFUR-002	제품 바코드 스캔	필수
	KFUR-003	프로모션 적용	필수
	KFUR-004	결제 및 판매등록 프로세스	핵심
	KFUR-005	관리자 기능	필수
	KFUR-006	POS관리시스템과의 인터페이스 구현	핵심

3) POS / 키오스크 공통 요구사항

요구사항 분류	요구사항	요구사항 명	응락수준
비기능적 요구사항	NFR-001	성능	핵심
	NFR-002	확장성	필수
	NFR-003	가용성과 안정성	핵심
	NFR-004	보안	핵심
	NFR-005	유지보수성	필수
	NFR-006	호환성	핵심
	NFR-007	사용성	필수
	NFR-008	내부회계 기준 및 정보보호관리체계(ISMS) 준수	핵심
	NFR-009	단위 테스트	필수
	NFR-010	통합 테스트	필수
	NFR-011	성능 테스트	필수
	NFR-012	인수 테스트	필수
	NFR-013	프로젝트 지원	필수
	NFR-014	무중단 시스템 구축	핵심
	NFR-015	UI/UX 기획 및 디자인	핵심
기술적 요구사항	TER-001	AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성	핵심
	TER-002	보안 기술	핵심
	TER-003	시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축	핵심
	TER-004	CI/CD 및 배포 관리	필수
	TER-005	서버 인프라 및 개발 환경	필수
	TER-006	키오스크 하드웨어 장비	핵심

4) 기타

요구사항 분류	요구사항	요구사항 명	응락수준
기타	ETC-001	매장 메신저	선택

※ 요구사항에 명시되지 않은 사항이라도 사업 목적에 부합하고 반드시 필요한 경우 발주사는 제안서에 추가 요청을 할 수 있음.

※ 제안서는 요구사항을 기준으로 제안서를 작성하되, 제안사의 판단에 따라 추가적으로 필요한 사항이 있을 경우 이를 별도로 표시하여 제안할 수 있음.

I. POS 요구사항 상세

1) 기능적 요구사항

FUR-001			
요구사항 명	로그인 및 사용자 계정	응락수준	필수
상세 요구내용	* 로그인 절차 단일화 및 사용자 계정 동기화 프로세스 제안 - 로그인 절차 단일화 : TO-BE POS 로그인 → 사용자 인증 → AS-IS 매장관리시스템 인증 및 자동 로그인 - 사용자 계정 동기화 : 비밀번호 변경 시, TO-BE POS 사용자 정보 데이터와 AS-IS 매장관리 시스템 데이터동기화를 위한 적합한 프로세스 제안 ※ 사용자 계정 및 비밀번호는 영업관리시스템에서 기준정보 인터페이스를 통해 제공받을 예정		

FUR-002			
요구사항 명	기준정보 로드(Load)	응락수준	필수
상세 요구내용	* 판매등록화면 오픈 시, 기준 정보를 사전에 로드 함. : 판매등록 화면의 원활한 운영과 데이터 정확성 보장 * 기준 정보 로드 항목 - 공통 코드 - 매장 정보 - 브랜드 정보 - 로그인 사용자 정보 - VAN사 연동 정보 - 직원 정보(본사/매장)		

FUR-003			
요구사항 명	메인 화면	응락수준	필수

상세 요구내용	* 로그인 후 보여지는 메인 화면은 판매등록 화면을 기본으로 표시 * 직영 매장인 경우, POS 전용 단말기를 사용하기 때문에 듀얼 스크린에 브랜드 동영상 재생 되어 함. : 매장직원용 스크린: 판매등록 화면, 고객용 스크린: 브랜드 동영상 재생 * 점간 이동 이행 여부 체크 후, 미 이행 데이터 존재 시 알림 팝업 오픈 → 판매등록 사용 불가 단, On-Premise 영업관리시스템 장애 발생시에는 점간 이동 이행 여부 체크 없이 판매등록 사용 가능
---------	--

FUR-004			
요구사항 명	프로모션	응락수준	필수
상세 요구내용	* TO-BE 프로모션 적용 : TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 : 각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제/상품별 할인 프로모션 적용 : 각 상품의 실 판매가에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 : 전체 실 판매금액에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 - 장바구니 할인 개념과 유사 * 프로모션은 매장직원이 선택 OR 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용		

FUR-005			
요구사항 명	결제 및 판매등록, 반품/환불 프로세스	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 결제 및 판매 등록 프로세스 개발 - 상품 바코드 스캔 또는 상품 검색을 통해 판매 상품을 선택할 수 있어야 함. : کالا, 사이즈, 할인/마진율, 소비자가, 실 판매가, 공급가 정보 가져오기 - 선택된 상품에 대해 수량, 단가, 할인율 등의 정보가 자동으로 설정되어야 하며, 최종 결제 금액이 계산되어야 함. - 결제 방식(카드, 현금, 간편결제 등)에 따른 결제 처리를 지원하며, VAN 결제 승인 시 판매 데이터를 DB에 등록함 * 반품/환불 프로세스 개발 - 반품/환불 처리 시, 원 주문 내역 불러오는 기능 필요 - 주문 이력에는 판매된 상품, 수량, 결제 내역, 할인 정보 등을 포함하여 상세하게 표시되어야 함 - 원 주문 이력을 POS 화면에 불러온 후 반품/환불 처리함		

	- 환불 금액은 결제 방식에 따라 동일한 방식으로 환불 처리해야 함 (ex.카드 환불, 현금 환불 등). - VAN 결제 취소 후, 반품/환불 데이터를 DB에 등록함 * 복합 결제 가능해야 함 (ex. 신용카드 + 현금 등) * 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시, 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백(Rollback) 기능 구현 필요 * VAN사 통합 고려한 설계 필요 : 주 VAN사는 KPN, 일부 간편결제에서 KICC 사용 (아래 참고) * 보류/복원 기능: 판매중 거래 보류 및 복원 기능 * 강제승인: CAT단말기에서 우선 결제 후, 승인번호로 판매등록 처리 * 영수증 관리 ①원거래 조회: 영수증번호, 판매기간 등으로 원거래 조회 ②직전/기존 영수증 재출력 ③원거래 결제수단 취소/반품 매출 생성 ④원거래 조회 후, 동일상품 사이즈 교환 기능 * 고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A매장에서 적립 후, 탑텐 B매장에서 사용 가능함) (참고) AS-IS POS > VAN별 결제 방식 1) KPN (한국결제네트웍스) – CAT 단말기 사용 : 결제 방식 : 신용카드, 현금결제, 상품권(신성통상 발행) 결제, 간편결제(네이버페이, 페이코) 2) KICC – OCX/DLL 결제 모듈 통해 통신 : 결제 방식 : 간편결제(카카오페이, 알리페이, 라인페이)
--	---

FUR-006			
요구사항 명	텍스리펀드(Tax Refund)	응락수준	필수
상세 요구내용	* 텍스리펀드 기능 필요 - 여권 스캔 기능 필요 - 사전 환급 기능 : 판매등록 시 세금(부가세) 제외 - 사후 환급 : 환급 영수증 발행 필요 * 텍스리펀드 대행 외부 시스템 인터페이스 연동 필요		

FUR-007			
요구사항 명	영업관리시스템 시스템과의 인터페이스 구현	응답수준	핵심
상세 요구내용	<u>* 본사 영업관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안</u> : 아래 인터페이스 구현 계획을 바탕으로 차세대 POS관리시스템과 영업관리시스템 간의 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제시 특히, 전체 2,000개 매장에서 사용하는 POS가 API를 통해 영업관리시스템과 연동되므로, 대규모 트래픽을 원활히 처리할 수 있는 안정적이고 고효율적인 인터페이스 설계 방안 제시 <u>* 안정성을 강화하는 방안 제안</u> : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 <u>* 인터페이스 구현 계획</u> (1) 영업관리시스템 시스템 (Source) → Cloud POS관리시스템 (Target) - 연동 데이터: 기준정보 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보, 브랜드정보, 카드사정보, 부서정보, 사용자정보, 상품정보, 실패매가 정보, 프로모션 정보, 고객포인트 (참고) 기준정보 같은경우 전체 데이터뿐만 아니라 변경된 데이터만 추출하는 것도 가능 ※ 상품마스터 개수 총 약 17만개 (신성통상:13만개, 에이션패션: 4만개) (참고) 상품마스터 기준은 제품코드+칼라+사이즈 단위 ※ 고객 포인트 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어 저야 하므로 On-Premise 영업관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제안 (참고: 현재 고객정보는 온/오프 통합 고객ID만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함) (참고) 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탑텐 A매장에서 적립 후, 탑텐 B매장에서 사용 가능함) (2) Cloud POS관리시스템 (Source) → 영업관리시스템 (Target) - 연동 데이터: 판매/반품 데이터 <u>* 긴급 기준정보 인터페이스 기능</u> 영업관리시스템 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제안 요청		

	<u>* 영업관리시스템 API 개발</u> ①영업관리시스템 API 송/수신 서버 구축: 발주사에서 담당 ②API 서버와 Cloud POS관리시스템 간 송/수신 인터페이스 개발: 개발사에서 담당 ③온프레미스 오라클 DB 기준정보 및 판매 관련 프로시저 개발: 발주사에서 담당
--	--

FUR-008			
요구사항 명	POS 관리자 기능	응락수준	필수
상세 요구내용	* 환경설정: POS 기능 설정 * 주변장치 설정: CAT단말기, 영수증프린터, 바코드 리더기 등 * 업데이트 기능 - 일일 업데이트: 기준정보를 영업관리시스템과 동기화하여 최신 상태 유지함, 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보, 브랜드정보, 카드사정보, 부서정보, 사용자 정보, 상품정보, 실판매가 정보, 프로모션 정보, 고객포인트 - 보안 업데이트: 긴급 보안 패치. 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록. - 기능 추가/개선: 신규 기능 배포. 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록. - 긴급 복구 업데이트: 시스템 오류 시 긴급 패치. 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트: 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) 시스템 상태, 네트워크 연결 상태, 결제 시스템 상태, 결제 데이터 I/F 여부 등을 실시간으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요)		

II. 키오스크 요구사항 상세

1) 기능적 요구사항

KFUR-001			
요구사항 명	메인 화면	응락수준	필수
상세 요구내용	* 키오스크 목적에 적합한 메인 화면 제안 요청 * 대기화면 시 브랜드 동영상 재생 기능		

KFUR-002			
요구사항 명	제품 바코드 스캔	응락수준	필수

상세 요구내용	* 제품 바코드 스캔 (향후 RFID 스캔 기능 업그레이드 가능 필요) * 장바구니 기능 - 선택한 상품을 장바구니에 추가, 총 결제 금액 및 할인 적용 여부 실시간 표시. * 주문 내역 확인 - 주문하기 전에 최종 주문 내역을 확인할 수 있는 기능 주문 수정 및 취소 가능 - 주문 수정 및 취소 시 프로모션 재 적용
---------	---

KFUR-003			
요구사항 명	프로모션 적용	응락수준	필수
상세 요구내용	* TO-BE 프로모션 적용 : TO-BE 프로모션 기준은 발주사가 제시 * 프로세스 (1) 판매 기준가 적용 : 각 상품의 실 판매가 기준으로 적용 (2) 제/상품별 할인 프로모션 적용 : 각 상품의 실 판매가에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 (3) 주문 할인 프로모션 적용 : 전체 실 판매금액에 대해 정액 또는 정률 할인을 적용함 - 장바구니 할인 개념과 유사 * 프로모션은 가장 높은 할인률, 할인금액으로 자동 적용		

KFUR-004			
요구사항 명	결제 및 판매등록 프로세스	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 결제 화면: 결제 수단 선택 화면, 결제 완료 화면 필요 1) 신용카드 2) 모바일 결제(삼성 페이), 간편 결제(네이버페이, 카카오페이, 알리페이, 라인페이, 페이코) 3) 쿠폰 및 상품권 결제 * 복합결제 기능 제공 (ex. 상품권 + 신용카드 결제 가능) * 할인 및 쿠폰 적용: 할인 코드나 쿠폰을 입력하여 할인을 적용할 수 있는 기능. * 영수증 발급: 종이 영수증, 디지털 영수증(SMS로 전송) 발행(선택) * VAN 결제 승인 후 판매 데이터 DB 저장 * 키오스크 ↔ VAN사 결제 연동 - 연동방식: RESTful API (SSL/TLS데이터 암호화 전송 필요) - 연동 프로세스 1. 키오스크에서 요청 데이터 전송 2. VAN사로부터 응답 처리 3. 결제 결과 키오스크 시스템 및 DB에 반영		

	* 결제 승인 실패 또는 기타 오류 발생 시, 데이터 일관성을 유지하기 위해 판매 데이터에 대한 데이터베이스 롤백(Rollback) 기능을 구현 필요 * 고객포인트 포인트는 브랜드 단위 기준으로 적립 및 사용이 가능해야함 (ex. 탭텐 A매장에서 적립 후, 탭텐 B매장에서 사용 가능함)
--	--

KFUR-005			
요구사항 명	관리자 기능	응락수준	필수
상세 요구내용	* 키오스크 관리자 모드 기능(필수) - 로그인 기능 필요 - 키오스크의 설정을 변경하거나, 시스템 점검을 위해 관리자 전용 모드 제공 * 업데이트 기능 - 일일 업데이트: 기준정보를 Cloud POS관리시스템과 동기화하여 최신 상태 유지함, 적용 로그 기록 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보, 브랜드정보, 카드사정보, 부서정보, 사용자정보, 상품정보, 실판매가 정보, 프로모션 정보, 고객포인트 - 보안 업데이트: 긴급 보안 패치. 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록. - 기능 추가/개선: 신규 기능 배포. 원격 업데이트 기능, 적용 로그 기록. - 긴급 복구 업데이트: 시스템 오류 시 긴급 패치. 원격 업데이트 기능 - 수동 업데이트: 관리자 모드에서 업데이트 수동 적용 * 실시간 모니터링 관리자 페이지 필요(필수) 시스템 상태, 네트워크 연결 상태, 결제 시스템 상태, 결제 데이터 I/F 여부 등을 실시간으로 모니터링 하는 기능 (해당 페이지는 Cloud POS 관리시스템에 구축 필요)		

KFUR-006			
요구사항 명	Cloud POS관리시스템과의 인터페이스 구현	응락수준	핵심
상세 요구내용	* Cloud POS관리시스템과의 최적화된 인터페이스 구현 방안 제안 : 아래 '인터페이스 구현 계획'을 바탕으로 키오스크 시스템과 Cloud POS관리시스템 간의 원활한 데이터 통합을 위한 최적화된 인터페이스 구현 방안 제시 특히, 매장 키오스크에서 API를 통해 Cloud POS관리시스템과 연동되므로, 트래픽을 원활히 처리할 수 있는 안정적이고 고효율적인 인터페이스 설계 방안 제시		

	<u>* 안정성을 강화하는 방안 제언</u> : 네트워크 단절 등 장애 발생 시 데이터 손실을 방지하고, 연동 데이터의 안정성을 높이기 위한 방안 제시 * 키오스크 시스템과 Cloud POS관리시스템 인터페이스 구현 계획 (1) Cloud POS관리시스템 (Source) → 키오스크 (Target) - 연동 데이터: 기준정보 ※ 기준정보 정의 공통코드, 매장정보, 브랜드정보, 카드사정보, 부서정보, 사용자정보, 상품정보, 실패매가 정보, 프로모션 정보, 고객포인트 ※ 고객 포인트 고객 포인트는 실시간 적립 및 차감이 이루어져야 하므로 Cloud POS관리시스템과 실시간 데이터 동기화 방안 제언 (참고: 현재 고객정보는 온/오프 통합 고객ID만 현재 수집되고 있고 매장에서 오프라인 포인트의 사용 및 적립이 가능하도록 해야 함) (2) 키오스크 (Source) → Cloud POS관리시스템 (Target) - 연동 데이터: 판매 데이터 <u>* Cloud 장애 발생 시 On-Premise 영업관리 시스템의 Oracle DB와 데이터 연동이 가능하도록 인터페이스 설계 및 구현 필요</u> * 긴급 기준정보 인터페이스 기능 영업관리시스템의 기준정보 데이터 연동이 긴급하게 필요할 경우, 본사 운영자가 모든 매장의 POS/KIOSK에 기준정보를 즉시 배포할 수 있는 방안 제언 요청 * 관리자 모드에서 기준정보 수동 업데이트 및 동기화 상품 가격 등 기준정보 실시간 변경 시 사용자가 관리자 모드에서 기준정보 업데이트 및 동기화 가능해야 함
--	--

III. POS / 키오스크 공통 요구사항 상세

1) 비기능적 요구사항

NFR-001			
요구사항 명	성능	응답수준	핵심
상세 요구내용	* 응답 시간: - POS VAN 결제 연동 및 DB 저장 트랜잭션 처리 시간: 1초 이내 - 거래 내역 조회 등 대부분의 애플리케이션 기능은 요청 시간으로부터 3초 이내 결과를		

	보여줘야 함. → 기타 타당한 사유로 3초 응답시간 초과 시 발주사와 협의하여 결정함 * 자원 활용: - 서버 자원(CPU, 메모리)의 사용 사용률 60% 미만 유지 : 시스템 안정성과 성능 균형 관리
--	--

NFR-002			
요구사항 명	확장성	응락수준	필수
상세 요구내용	* 확장성 : - 클라우드 인프라에서 더 높은 사양의 서버로 쉽게 업그레이드할 수 있도록 설계 필요 - 클라우드 인프라의 특성을 활용하여, 트래픽 증가 시 자동으로 자원이 할당돼 시스템 성능 유지 필요		

NFR-003			
요구사항 명	가용성과 안정성	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 가용성: - 시스템 가용성은 99.99% 이상을 목표로 해야 하며, 연간 다운타임 약 1시간 이내 목표 : 연간 다운타임(Downtime) 목표 = $365 \times 24 \times 60 (\text{연간 시간}) \times 0.01\% = 52.56 \text{분}$: 월간 다운타임(Downtime) 목표 = $30 \times 24 \times 60 (\text{월간 시간}) \times 0.01\% = 4.32 \text{분}$: 주간 다운타임(Downtime) 목표 = $7 \times 24 \times 60 (\text{주간 시간}) \times 0.01\% = 1.008 \text{분}$: 일간 다운타임(Downtime) 목표 = $24 \times 60 (\text{일간 시간}) \times 0.01\% = 0.144 \text{분} (= 8.64 \text{초})$ * 데이터 무결성: - 트랜잭션 데이터는 중복되거나 손실되지 않아야 함. <u>* 아래 모니터링 도구 활용 계획을 바탕으로 효과적인 모니터링 방안 제안</u> * 모니터링 도구 활용 계획 - AWS CloudWatch : AWS 인프라 서비스 모니터링(EC2, RDS, S3) - Jennifer : 애플리케이션 성능 모니터링 - DataDog : CPU, MEMORY, DISK 사용량 모니터링		

NFR-004			
요구사항 명	보안	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 인증: - 사용자 계정 관리는 본사 관리자가 관리해야 하며, 모든 계정 활동은 로그로 기록되고 감사(예. 내부 회계 감사) 가능해야 함.		

	* 권한 관리: - POS 시스템 사용자는 역할 기반 접근 제어를 통해 권한이 부여되며, 필요한 권한 이상의 접근은 제한 되어야 함. * 암호화: - 모든 결제정보 및 개인정보는 전송 중(SSL/TLS) 및 저장 시 암호화 되어야 한다. (예. 저장 시 AES-256 암호화 저장) - 데이터베이스 내 개인 정보는 암호화 저장 되어야 함 <개인정보 수집 항목> ①(본사/매장직원) 로그인 비밀번호 ②(카드결제시) 카드번호 ③(현금영수증 발급) 핸드폰번호 * 감사 및 모니터링: - 모든 POS 활동 (예: 로그인, 결제 및 환불 등)로그는 실시간으로 기록되어야 함. - 로그는 DB에 저장되며, 내부회계, ISMS 규제 준수를 위해 일정 기간 보관 필요
--	---

NFR-005			
요구사항 명	유지보수성	응락수준	필수
상세 요구내용	* 코드 가독성: - 코드는 명확하고 일관된 코딩 표준에 따라 작성되며, 모든 주요 기능 주석 처리 필요 - 코드 표준화 기준 문서 필요 * 문서화 - 시스템 설계, 운영 절차, 유지보수 관련 내용 문서화 * 테스트 용이성: - 모든 테스트: 테스트 계획서, 시나리오, 결함 보고서, 완료 보고서 작성 필수 - 시스템의 모든 주요 기능에 대해 단위 테스트가 제공되어야 함 - 시스템 오픈 전에 성능, 보안, 통합테스트 제공 되어야 함 * 배포 용이성: - 시스템은 무중단 배포가 가능해야 하며, 새로운 기능이나 업데이트는 서비스 중단 없이 배포 가능 해야 함.		

NFR-006			
요구사항 명	호환성	응락수준	핵심

상세 요구내용	* 시스템 간 호환성: - POS/키오스크 시스템은 다양한 외부 서비스(예. VAN사 결제 서버, 영업관리시스템)와 연동이 가능해야 하며, API 기반으로 상호 연동 필요 * 하드웨어 호환성: - 다양한 디바이스 (POS, 키오스크, PC, 태블릿, 모바일 등)에서 원활하게 작동할 수 있어야 하며 바코드(QR 포함) 스캐너, 영수증 프린터 등의 주변 기기와의 기능적 및 성능적 호환성을 보장해야 함 * 브라우저 호환성: - Cloud POS관리시스템, 모니터링 관제 시스템은 다양한 브라우저(예. Chrome, Edge, Safari 등)에서 일관된 성능과 안정적인 동작을 보장해야 함 (반응형) - CS 기반 클라이언트 POS 및 키오스크를 제안 하는 경우 최소 사양 운영체제 및 하드웨어 정보를 제안서에 명시함
---------	--

NFR-007			
요구사항 명	사용성	응락수준	필수
상세 요구내용	* 직관성: - POS/키오스크 시스템 UI는 직관적이고 사용하기 쉬워야 하며, 새로운 사용자가 최소한의 교육으로도 빠르게 사용 가능 해야 함 * 일관성: - 모든 화면과 기능은 일관된 사용자 경험을 제공해야 하며, 동일한 작업은 동일한 방식으로 수행될 수 있어야 함. * 학습 용이성: - 시스템 사용에 대한 매뉴얼 또는 튜토리얼을 제공 - 필요 시 빠르게 확인할 수 있는 온라인 도움말 제공		

NFR-008			
요구사항 명	내부회계 기준 및 정보보호관리체계(ISMS) 준수	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 정보보호관리체계 (ISMS), 내부회계 기준 준수 * 로그 기록: - 모든 트랜잭션, 시스템 변경, 사용자 활동 등은 철저히 로그로 기록되며, 로그 데이터는 규제 요건을 충족하도록 일정 기간(3년) 보관 필요. * 변경 이력 관리: - 시스템 내 모든 변경 사항은 기록되며 언제, 누가 어떤 변경을 했는지 추적 가능		

NFR-009			
요구사항 명	단위 테스트	응락수준	필수
상세 요구내용	* 테스트 환경 구축 운영환경과 별도로 구축, 테스트를 수행 할 수 있는 AWS 인프라 기반 테스트 환경 구축 * 단위 테스트 - 개발 프로그램에 대한 단위 테스트 수행 방안을 제시하여야 함 - 사전에 테스트 계획서를 작성하여 제공하여야 하며, 결과와 향후 조치 방안이 포함된 단위 테스트 결과보고서를 발주사에 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주사가 요청한 사항을 반영하여야 함		

NFR-010			
요구사항 명	통합 테스트	응락수준	필수
상세 요구내용	* 테스트 환경 구축 운영환경과 별도로 구축, 테스트를 수행 할 수 있는 AWS 인프라 기반 테스트 환경 구축 * 통합테스트 요구사항 - 통합 테스트 계획서, 시나리오, 케이스, 결과서 작성 및 제출 - 시범운영 및 전환가동을 위한 목표치, 검증 상세 시나리오 제시 - 통합테스트 진행 시 실제 사용자 또는 이에 준하는 수준의 테스트를 진행		

NFR-011			
요구사항 명	성능 테스트	응락수준	필수
상세 요구내용	* 성능 테스트 요구사항 정의 - 성능 요구사항 충족 여부를 확인하고, 시스템 가용성 및 안정성을 확보하고, 부하 수준 별 잠재적 영향도를 파악하기 위해 부하 테스트를 포함한 성능 테스트(Performance Test)를 실시하여야 함 - 사전에 발주사에 테스트 일정, 목적, 대상 범위, 성능 측정 지표, 테스트 수행 환경, 참여자 및 역할, 수행 절차, 사용 도구 등이 포함된 성능 테스트 계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 - 성능 테스트를 통해 사용자 화면 응답시간, 성능 적정성 및 자원 가용성 검증, 최적화(튜닝) 필요 항목을 도출하여야 함 - 성능 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 성능 테스트 결과보고서를 발주사에 반드시 제출하여야 함 - 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주사가 요청한 사항을 반영하여야 함		

NFR-012			
요구사항 명	인수 테스트	응락수준	필수
상세 요구내용	* 승인(인수) 방안 제시 - 제안사는 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주사에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 오류 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완-테스트를 반복적으로 실시해야 함		

NFR-013			
요구사항 명	프로젝트 지원	응락수준	필수
상세 요구내용	* 시스템 운영 관련 기술이전 대상 목록과 방법 등에 계획서 제출 필요		

NFR-014			
요구사항 명	무중단 시스템 구축	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 무중단 범위 및 운영 계획을 참고해서 무중단 서비스 운영을 위한 방안 제안 * 무중단 운영 범위 - 아래 무중단 운영 범위 내에서 매장 POS 및 키오스크 시스템의 판매 및 결제 기능이 정상적으로 유지 되는 것을 목표로 함. (1) On-Premise 영업관리 시스템 장애 발생 시 (2) Cloud 인프라 장애 발생 시 (3) 매장 네트워크 장애 발생 시 (최종 목표) * 매장 네트워크 단절 시 무중단 서비스 운영 계획 - 매장 네트워크 단절 대비 로컬 캐싱 및 자동 동기화 (1) 네트워크 단절 시 로컬에 데이터를 캐싱 또는 로컬DB에 데이터를 저장하여 결제 등 주요 기능이 지속되어야 함 (2) 네트워크 복구 후 자동으로 중앙 시스템과 데이터를 동기화하여 일관성이 유지되어야 함.		

NFR-015			
요구사항 명	UI/UX 기획 및 디자인	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 UI/UX 요구사항을 반영한 UI/UX 디자인 기획 제안 요청 * UI/UX 요구사항 - POS/키오스크 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성 - 발주사의 고유 브랜드 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 - 로그인 화면, 판매 등록 화면에 대해 각 3개 이상의 시안 제시		

	: UI/UX 기획/디자이너/퍼블리셔 필요 : 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주사와 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함 - UI는 직관적이면서도 사용자와 효율적인 상호작용이 가능해야 하며, 다양한 사용자 요구 사항을 수용할 수 있도록 유지보수가 용이해야함. * 다양한 사용자 단말에 최적화된 화면 구성 필수 - POS, 키오스크, PC, 모바일, 태블릿 등 각 디바이스에 적합한 화면 설계와 정보 제공 필요 (반응형UI 설계 필요) - 서비스로 제공되는 각 화면에 대해 사용자들의 접근과 메뉴 별 이동이 편리하도록 네비게이션 구성돼야 함 - KIOSK UI/UX는 장애인차별금지법을 준수하도록 설계 요청 * 디자인 설계 - Layout : 고정 창/팝업 창을 사용자 편의성 관점에서 구성 - Color : 사용자 피로도 최소화 및 가독성을 고려한 색상 계열로 구성 - Icon : 기능과 용도를 쉽게 파악할 수 있는 직관적 아이콘 사용 - Button : 사용자에게 직관적이고, 친화적인 느낌의 버튼 사용
--	--

2) 기술적 요구사항

TER-001			
요구사항 명	AWS 인프라 및 데이터베이스 설계 및 구성	응답수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 인프라 구성 요소를 포함한 AWS 클라우드 아키텍처 제안 요청 * 인프라 구성 요소 - AWS 서비스 구성 : POS 및 키오스크 애플리케이션을 클라우드 환경에서 안정적으로 운영될 수 있도록 최적화된 AWS 서비스 아키텍처 설계 제안 - 데이터베이스 구성 Aurora DB(PostgreSQL)를 기반으로 데이터 일관성과 성능을 최적화하는 데이터베이스 설계 방안 제안 (스키마 설계, 인덱스, 파티셔닝을 통한 최적화 전략 포함) - 애플리케이션 서버 구성 AWS 인프라에서 POS 및 키오스크 애플리케이션의 비즈니스 로직을 최적 성능으로 처리할 수 있는 설계 제안 (AWS EC2, Lambda 등 적합한 서비스를 활용하여 확장성, 가용성, 보안성 보장) - API 인터페이스 구성 목표 시스템에 최적화된 인터페이스 방식 제안 요청		

TER-002			
요구사항 명	보안 기술	응용수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 보안 적용 계획 바탕으로 인프라, 데이터베이스, 애플리케이션 보안에 대한 적용 방안 제안 * 보안 적용 계획 - 네트워크 보안 - VPC 구성: 모든 리소스는 VPC (Virtual Private Cloud) 내에 격리된 상태로 운영 - 퍼블릭 서브넷 : 로드밸런서, 웹 서버 배치 - 프라이빗 서브넷: 로드밸런서, WAS 서버와 Aurora DB 배치 - 보안 그룹 설정: EC2 인스턴스와 Aurora DB에 대해 보안 그룹을 설정하여 허용된 IP 주소와 포트만 접근 가능하도록 제한 * 데이터 보안 - 개인정보는 암호화 저장 필요 : 개인정보 기준은 발주사가 제시함. (예. 로그인 비밀번호, 카드정보, 핸드폰번호 등) * 로그 및 감사 대응 - 사용자 계정의 모든 활동을 로그 테이블에 기록 - CloudWatch를 통해 애플리케이션 및 시스템 로그를 중앙에서 모니터링하고 필요한 경우 분석할 수 있도록 구성 * 보안 구성 VPC 구성: 필요한 포트만 열고, 불필요한 트래픽은 차단하여 보안 강화 프라이빗 서브넷 내의 인스턴스들이 외부 인터넷에 접근 가능, 외부에서 프라이빗 서브넷으로 접근 허용 하지 않음		

TER-003			
요구사항 명	시스템 모니터링 및 관제 시스템 구축	응용수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 대상 항목을 포함한 POS/키오스크 모니터링 및 관제 시스템을 Cloud POS관리시스템 환경에 구축 제안 * 주요 모니터링 및 관제 대상 항목 - POS/키오스크 실시간 모니터링 (1) 클라이언트 애플리케이션의 오류 및 상태를 실시간으로 감지 및 추적이 가능해야 함.(대시보드) (2) 매장별 POS/키오스크 단말기 네트워크 연결 및 하드웨어 상태 모니터링 가능해야 함 (대시보드)		

	- AWS 클라우드 환경에서의 통합 로그 관리 및 분석 : POS/키오스크 클라이언트, 로컬DB, 서버 로그를 AWS 클라우드로 통합 저장하고, 이를 활용한 분석 및 오류 및 장애 추적이 가능한 체계 구축 필요 - AWS 서비스 및 데이터베이스 상태 모니터링 : AWS 기반 리소스(EC2, RDS/Aurora 등) 및 데이터베이스의 성능, 가용성, 상태를 모니터링 가능해야 함(대시보드) - 실시간 오류 및 장애 알림 체계 구축 : 시스템 오류 및 장애 발생 시 채널(Slack 등)로 실시간 알림 발송이 가능해야 함. - 인터페이스 관제 (1) 기준정보 I/F 성공 여부 영업관리시스템에서 받은 기준정보를 2000개 매장/키오스크에 배포하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능 해야 함(대시보드) 각 매장 단말기로의 데이터 전송 상태를 확인하여 전송 실패시 정합성 검증 후 자동 재전송 처리 필요 (2) 판매실적 I/F 성공 여부 매장/키오스크에서 발생한 판매실적 데이터를 영업관리시스템으로 전송하는 과정에서 I/F 성공 여부 확인 가능 해야 함(대시보드) 데이터 전송 완료 상태를 확인하여 전송 실패시 정합성 검증 후 자동 재전송 처리 필요.
--	--

TER-004			
요구사항 명	CI/CD 및 배포 관리	응락수준	필수
상세 요구내용	* POS/키오스크 시스템에 적합한 CI/CD 파이프라인 구성안을 제안		

TER-005			
요구사항 명	서버 인프라 및 개발 환경	응락수준	필수
상세 요구내용	* 별첨된 제안요청서_참고자료(AWS 구성도 및 기술스택) 문서 참조 요청		

TER-006			
요구사항 명	키오스크 하드웨어 장비	응락수준	핵심
상세 요구내용	* 아래 내용을 바탕으로 키오스크 하드웨어 장비 제안 - 기본 사양 (1) 매장 환경과 사용 목적에 최적화된 CPU, 메모리, 스토리지 등의 사양을 제안 (2) OS 호환성 및 애플리케이션 성능을 충분히 고려하여 적합한 운영체제 및 디스플레이		

	이 사양 포함해서 제안 - 디자인 및 외관 매장 분위기와 설치 환경에 맞는 디자인과 외관 사양 제안 - 입출력 장치 및 사용자 인터페이스 사용자 편의성과 다양한 결제 방식 지원을 위한 터치스크린, 카드 리더기, 프린터, 바코드 스캐너 등 최적화된 입출력 장치를 제안 - 네트워크 및 통신 무선 및 유선 네트워크 환경에서 안정적으로 연결될 수 있는 최적의 네트워크 및 통신 사양을 제안 - 보안 및 관리 (1) 데이터 보안 및 원격 관리 기능을 강화할 수 있는 보안 모듈과 관리 기능에 대해 제안 요청 (2) 무인 운영 환경을 위한 효율적인 관리 기능도 포함 - 키오스크 장비는 KTC 보안인증을 받지 않을 예정이므로 VCAT 사용 등 대체 방식을 활용하여 제안 요청
--	---

IV. 기타

ETC-001			
요구사항 명	매장 메신저	응답수준	선택
상세 요구내용	* 제안사가 이미 보유한 메신저 시스템이 있으며 일부 기능의 커스터마이징이 가능한 경우 제안 - 필요 기능 (1) 매장 직원간 채팅 기능 (2) 재고 요청 알림 (영업관리시스템 연동 필요) 점간이동요청 등록 시, 재고 요청이 발생하면 요청 받는 매장으로 자동 알림 전송 (3) 매장 게시판 매장간 서로 소통 할 수 있는 게시판 기능 (4) 파일 및 이미지 첨부 기능 채팅 메시지, 게시판에서 파일과 이미지를 첨부 및 공유할 수 있는 기능 제공		